

SPECIFICATION

SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0

ARCBOS-SPEC-2606-0016 · SPECIFICATION

CLIENT SnowBot
PROJECT SnowBot Alpha & Beta
STATUS Final

DOCUMENT GOVERNANCE — CURRENT ELECTRICAL AUTHORITY

文件编号：ARCBOS-SPEC-2606-0016

版本：v1.0

状态：Final · 全量总方案详细文档

适用对象：ARCBOS 内部工程团队、结构工程师、电气工程师、嵌入式/VCU 工程师、BMS 供应商、电机与控制器供应商、充电系统供应商

文档定位：本文是 SnowBot 整机电气系统总体方案。它由原内部技术推导版 v0.2 全量重构而成，删除讨论式、备忘录式和补丁式表述，保留全部关键结论、设计边界、参数取值、验证要求和一票否决项。

使用边界：本文可用于内部工程评审、供应商技术沟通、Alpha/Beta 设计冻结准备。本文不是最终量产图纸，不替代电气原理图、线束图、BOM、测试报告和认证报告。

1. 总体结论

SnowBot 不应被设计成“电池加几个电机”的设备。它应被设计成一台低温、户外、高电流、无人值守、可维护、可诊断的商业级移动机器人平台。

SnowBot v1.0 电气系统推荐路线如下：

SnowBot v1.0 推荐路线

电压平台

└ 48V LFP

└ 产品化目标: 15S2P, 约26.88kWh

└ Alpha验证: 15S1P, 约13.44kWh

主回路

- └ 主放电路径: 250-300A连续能力预留
- └ BMS: 300A连续等级评估
- └ BMS 10秒峰值: 400-450A
- └ BMS 1秒峰值: 500-600A

充电系统

- └ 充电路径: 200A连续能力
- └ 主充电目标: 7.2kW
- └ 充电方式: 离板充电器 + 尾部离地DC触点

动力系统

- └ 除雪总成主电机: 2.5-3.5kW连续
- └ 除雪总成重载功率: 4-5kW
- └ 除雪总成峰值功率: 5-6kW
- └ 不直接冻结5kW连续功率
- └ 履带Alpha候选下限: 750W/侧
- └ 履带v1.0连续目标: 1.0-1.5kW/侧
- └ 履带v1.0峰值目标: 2.0-2.5kW/侧

安全边界

- └ 低温充电必须硬件禁止
- └ 任一电芯低于5°C不得充电
- └ 不承诺处理3cm以上硬冰层
- └ 大型停车场采用分区作业、中途回充或多机协同

下一阶段重点

- └ 传动方案草图
- └ 台架负载谱
- └ 路径仿真
- └ 履带牵引测试
- └ BMS与主回路保护协调

最终判断

48V平台可以继续推进。

但必须按照工业级高电流系统设计。

所有关键器件必须由真实负载谱、保护协调和低温验证反推。

不能由供应商规格表直接决定。

2. 设计目标

SnowBot 的电气系统必须服务于真实商业客户，而不是服务于实验室样机。

设计目标如下：

设计目标

安全优先

└ 任何异常先进入安全状态，不硬顶、不赌软件、不让熔断器处理普通堵转。

可靠优先

└ 低温、雪水、盐雾、泥沙、振动、结冰和无人值守必须进入初始设计条件。

可维护优先

└ 电池包、熔断器、Service Disconnect、接触器、控制器、充电接口和线束接插件必须可维护。

可诊断优先

└ BMS、电机控制器、VCU、充电系统和低压电源必须提供故障码、状态量和日志。

负载谱优先

└ 先用真实负载谱反推电池、BMS、主回路、线束、控制器和热管理，不先拍定电机功率。

商业场景优先

└ 必须把场地面积、有效清扫宽度、路径长度、作业时间、低温可用能量和中途回充纳入设计。

平台化优先

└ SnowBot v1.0 的电气系统应为后续户外机器人平台复用预留接口和设计方法。

3. 数据性质与使用规则

本文中的数据分为四类，使用时不得混淆。

数据类型	含义	使用方式
已锁定工程事实	已作为当前方案基础的事实，如 48V LFP、15S、尾部触点充电、低温禁充等	可作为当前工程输入
概率估算	基于工程经验、类比设备和电气推导得到的范围值	用于设计预留，不可作为实测数据对外承诺
设计取值	当前推荐用于采购调研、结构预留和系统设计的目标值	可指导方案设计，但需测试冻结

数据类型	含义	使用方式
待验证项	必须通过台架、样机、低温、盐雾、振动或场地测试确认的项目	不得直接进入量产冻结

本文所有概率估算均不得包装成实测数据。所有设计取值在进入 Beta 冻结前必须通过测试或供应商正式资料确认。

4. 已锁定系统边界

项目	当前边界
产品定位	商业户外自主除雪机器人
目标阶段	Alpha、Beta、v1.0 产品化前设计
电池平台	48V LFP，15S 系统
Alpha 电池	15S1P，约 13.44kWh，用于工程验证
Beta/v1.0 电池	15S2P，约 26.88kWh，产品化目标
电压范围	满充 54.75V，截止 37.5V
主充电	240VAC/40A 输入，离板充电器，7.2kW DC 输出目标
降额充电	240VAC/30A 输入，约 5.8–6.5kW DC 输出
维护慢充	120VAC/15–20A，仅维护、测试、应急慢充
主充电接口	尾部离地 DC 触点，不采用地面触点作为主方案
除雪总成	绞龙与抛雪叶轮共用一台主电机，但传动方式未冻结
行走系统	左右履带独立驱动，带制动能力
低温充电	任一电芯低于 5°C 时必须硬件禁止充电
控制系统	BMS、VCU、IPC、电机控制器、充电器、传感器通过 CAN 或网关联动

5. 电压平台选择

SnowBot v1.0 推荐继续采用 48V LFP 平台。理由不是 48V 电流小，而是第一代商业自主户外机器人更需要安全、可维护、供应链成熟和认证路径可控。

平台	优点	缺点	判断
48V LFP	安全边界清楚，维护友好，供应链成	高功率下电流大，对线束、接触器、BMS 和 EMC 要求高	v1.0 推荐保留

平台	优点	缺点	判断
	熟，适合 Alpha/Beta 快速验证		
72V 平台	同功率电流下降约三分之一，重载更舒服	BMS、充电器、供应链、认证和维护复杂度上升	Heavy Duty 版本备选
96V 及以上	大功率能力更强	安全等级、绝缘、认证、维护 and 成本显著上升	v1.0 不建议

48V 平台的硬约束是电流。

$$P = U \times I$$
$$I = P / U$$

以 37.5V 低压端计算：

电池侧功率	低压端电流	设计含义
3kW	约 80A	轻中载
5kW	约 133A	主工作区上限
8kW	约 213A	重载区
10kW	约 267A	短时峰值区
12kW	约 320A	保护边界区

启动 72V 平台评估的触发条件：

1. 常规除雪平均功率长期大于 6.5kW。
2. 湿雪/厚雪平均功率大于 8kW 且持续超过 20 分钟。
3. 除雪总成主电机必须采用 5kW 以上连续功率。
4. 主母线需要长期超过 250A。
5. 线束、接触器、BMS、连接器和散热因 48V 大电流导致不可接受。
6. Heavy Duty 版本需要更宽除雪头、更高速度或更远抛雪距离。

6. 总体电气架构

SnowBot 电气系统分为能量层、动力层、低压层、控制层和安全层。控制层不能替代安全层。



分层职责：

层级	内容	设计重点
能量层	电池、BMS、主接触器、熔断器、充电器	高电流、安全、保护协调
动力层	履带、除雪总成、辅助执行器、电机控制器	扭矩、堵转、制动、热降额

层级	内容	设计重点
低压层	DC-DC、24V/12V、继电器、传感器电源	稳定、抗干扰、掉电记录
控制层	VCU、IPC、CAN、状态机	动作仲裁、诊断、日志、降级
安全层	急停、硬件互锁、安全输入、使能切断	硬件优先、软件辅助

7. 负载谱与功率等级

SnowBot 设计必须从负载谱出发。以下为 v1.0 设计用概率负载谱，后续必须用台架和场地测试替换。

等级	工况	电池侧功率	37.5V 电流	允许时间	用途
L0	待机	小于 0.1kW	小于 3A	长期	BMS、低功耗待机
L1	上电/自检	0.2–0.6kW	5–16A	分钟级	IPC、传感器、通信启动
L2	低温预热	1.0–1.5kW	27–40A	10–30 分钟	电池预热
L3	空载行走	0.8–2.0kW	21–53A	长期	转场、回站
L4	正常除雪	3.0–5.5kW	80–147A	长期	主工作区
L5	重载除雪	5.5–8.5kW	147–227A	5–20 分钟	湿雪、厚雪、压实雪
L6	短时峰值	8.5–12kW	227–320A	1–10 秒	突然进雪、坡道、原地转向冲击
L7	保护区	大于 12kW	大于 320A	立即保护	堵转、异物、硬故障

设计原则：L4 是主工作区，L5 是重载降额区，L6 是短时峰值区，L7 不是工作区。

8. 电池系统方案

电芯路线推荐继续采用 LFP。原因是热稳定性好、寿命长、商业客户更容易接受、48V 大容量系统供应链成熟。

阶段	配置	容量	用途
Alpha	15S1P	约 13.44kWh	工程验证、低速测试、台架联调
Beta/v1.0	15S2P	约 26.88kWh	产品化目标配置

阶段	配置	容量	用途
Heavy Duty 备选	15S3P 或 72V 平台	待定	长续航或重载版本

26.88kWh 的意义不是让机器长期满功率运行，而是让机器在低温容量折损后仍有商业可用续航。低温下可用能量应按保守值计算。

环境与使用假设	估算可用能量	说明
极寒保守	12–14kWh	低温容量保持、SOC 窗口和系统效率均保守
中等低温	15–17kWh	较典型冬季作业估算
温和环境	18–21kWh	温度较高、容量折损较小

电池包必须作为工业模块设计：

1. 滑入式快拆。
2. 盲插高电流连接器。
3. 低压信号同步连接。
4. 左右机械锁止。
5. 半插入检测。
6. 未锁止不上电。
7. 带载拔出硬件阻止。
8. Service Disconnect 可达。
9. 电池仓排水、防雪、防盐雾。
10. 电池包结构按 162kg 以上等级校核。

9. BMS 目标能力

BMS 的第一职责是保护电池，第二职责是保护整机，第三职责才是提供数据。

项目	推荐目标	说明
连续放电	250–300A，按 300A 级评估	覆盖除雪总成与履带叠加负载
10 秒峰值放电	400–450A	覆盖突然进雪、坡道、原地转向和限流堵转
1 秒峰值放电	500–600A	覆盖冲击峰值与半堵转瞬态
连续充电	200A	覆盖 7.2kW 充电低压端电流
低温禁充	任一电芯低于 5°C 禁止	必须硬件级实现
通信	CAN 2.0B，建议预留 CAN FD	与 VCU、充电器、日志系统联动
SOC 精度	常温±3%，低温±5%	需供应商说明算法和校准方式

项目	推荐目标	说明
温度采样	产品化不少于 6 点，建议更多	覆盖冷点、热源和电池仓关键位置
故障码	必须完整提供	VCU、售后和日志系统必须可读取

BMS 必须输出：

BMS输出项

电池状态

└ 总压

└ 总流

└ SOC

└ SOH

└ SOP

单体状态

└ 最高单体电压

└ 最低单体电压

└ 最高温度

└ 最低温度

允许状态

└ 充电允许

└ 放电允许

└ 回生允许

执行与安全状态

└ 接触器状态

└ 互锁状态

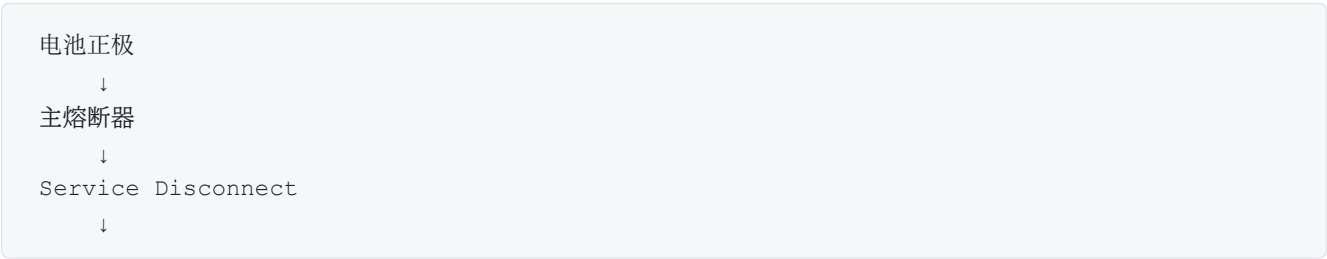
└ 故障码

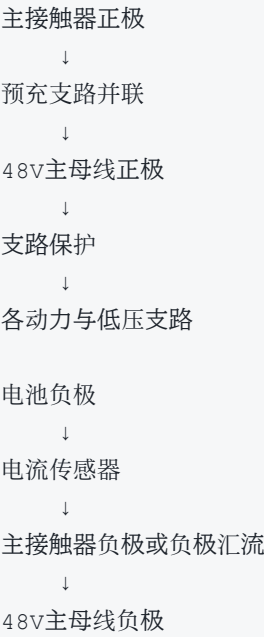
└ 保护动作日志

10. 主回路与保护协调

主回路目标不是“能供电”，而是温升可控、保护可预测、故障可诊断、维护可断开。

推荐主回路：

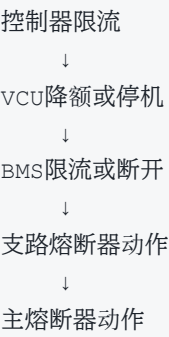




主回路电流等级：

等级	电流	时间	用途
连续	250– 300A	长期	覆盖重载除雪和 履带叠加工况
峰值 1	400– 450A	10 秒	突然进雪、坡道、 原地转向
峰值 2	500– 600A	1 秒	冲击、半堵转
硬故障	大于 600A	立即保护	短路、控制器失 效、严重堵转

保护动作顺序：



熔断器不用于处理普通堵转。堵转必须由电机控制器、VCU 和 BMS 优先处理。支路熔断器和主熔断器用于硬件故障、线束短路、控制器失效和保护失效。

11. 熔断器、接触器与 Service Disconnect

主熔断器用于保护电池包和主线束，不保护每一个支路。支路应分别设置保护。

建议单独保护的支路：左履带控制器、右履带控制器、除雪总成控制器、PTC 加热、DC-DC、充电支路、低压控制支路。

选型要求：

- 1. 所有熔断器必须明确 DC 额定电压和分断能力。
- 2. 主熔断器必须覆盖电池包最大短路能力。
- 3. I^2t 必须与线束热承受能力、控制器限流、堵转电流时序协调。
- 4. 熔断器不能在正常堵转恢复、反转清堵和短时峰值中误动作。
- 5. 主接触器必须支持主回路连续电流和峰值电流，且必须有状态反馈或焊死检测策略。
- 6. Service Disconnect 若位于主放电路径，必须按 250–300A 连续等级评估；若只用于低功率维修隔离，必须在原理图中明确不承载主路径。
- 7. 所有关键保护器件必须留有维护空间，不得埋入不可达位置。

除雪总成支路保护不直接冻结为某个型号或某个额定值。可以按 300–350A 级 DC 慢熔或等效保护方向调研，但最终必须由供应商曲线和 I^2t 计算决定。

12. 除雪总成主电机与传动方案

绞龙和叶轮共用同一台主电机。该电机不是单纯绞龙电机，而是除雪总成主电机，承担进雪、破雪、输送、加速雪流、抛雪、堵转恢复和急停能量处理。

推荐功率边界：

工况	功率	时间	说明
连续	2.5–3.5kW	长期	主工作区，普通积雪和轻湿雪
重载	4–5kW	5–20 分钟	湿雪、厚雪、压实雪
峰值	5–6kW	1–10 秒	突然进雪、半堵转
堵转	不以功率定义	立即限流或停机	不允许持续硬顶

电机类型优先级：

- 1. 有位置反馈的 BLDC / PMSM。

- 2. 带霍尔或编码器的低温电机。
- 3. 支持 CAN 控制的工业控制器。
- 4. 无感 BLDC 只能作为低优先级候选，必须通过低速带载启动、湿雪、堵转、反转清堵和低温测试。

传动方案优先级:

方案	描述	判断
A	一台主电机，通过传动比分 配到叶轮和绞龙	优先评估
B	一台主电机，叶轮直驱，绞 龙通过链条、皮带或齿轮减 速	可评估
C	一台主电机，绞龙和叶轮同 轴同速刚性直连	不建议直接冻结
D	绞龙与叶轮分别使用独立电 机	Heavy Duty 或 Beta 备选

必须先冻结传动方案，再冻结电机功率。传动方案必须说明：

传动方案必须说明

转速与传动

- └ 叶轮目标转速
- └ 绞龙目标转速
- └ 传动比
- └ 是否同轴

清堵与保护

- └ 是否允许反转
- └ 是否有机械过载保护
- └ 堵转时控制器 / BMS / 机械保护动作顺序

安全停机

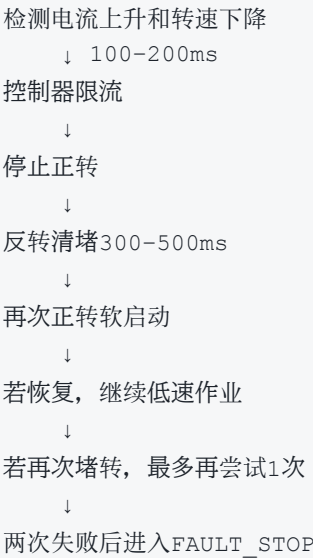
- └ 急停后叶轮停止时间

13. 除雪总成堵转与恢复策略

以下数据为概率估算，用于设计预留，不作为实测数据。

堵转场景	预期母线电流	允许持续时间	动作策略
软堵转：湿雪压实	150–250A	0.5–3s	限流 + 反转清堵
半硬堵转：冰雪混合块	250–350A	0.1–0.5s	快速限流 + 停转判断
完全堵转：硬冰或异物	350–500A	小于 0.1s 后必须被限制	保护，不允许硬顶
控制器限流后堵转	200–280A	2–10s，取决于热容量	热降额或停机

堵转恢复流程：



绞龙侧输出端短时堵转扭矩目标为 100–180N·m，待验证。该扭矩是除雪总成输出端扭矩，不是电机轴扭矩。

14. 履带驱动系统

履带驱动不只是让机器走。它决定坡道、原地转向、湿雪阻力、Docking 低速微动和安全停车。

统一目标如下：

项目	目标	说明
Alpha 候选下限	750W/侧	仅用于早期验证，不得直接冻结为 v1.0 产品化规格
v1.0 连续功率目标	1.0–1.5kW/侧	覆盖坡道、压实雪、原地转向、除雪反力

项目	目标	说明
v1.0 峰值功率目标	2.0–2.5kW/侧	用于坡道启动、一侧受阻、短时冲击
制动	必须有机机械制动能力	驻车、失电保持和坡道安全
控制	CAN 控制，提供电流、速度、温度、故障反馈	VCU 必须能执行扭矩限制和降级策略

冻结前必须测试：

履带冻结前测试

坡道能力

- └ 5%坡道启动
- └ 8%坡道启动
- └ 10%坡道短时启动

雪地运动

- └ 压实雪原地转向
- └ 湿雪中前进除雪
- └ 一侧履带受阻
- └ 一侧履带打滑

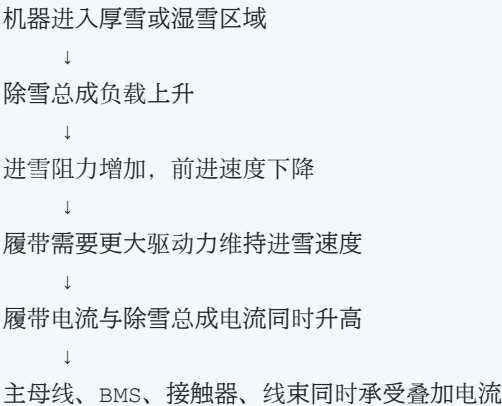
低温与精密控制

- └ 满载低温低SOC启动
- └ Docking低速微动

15. 除雪总成与履带功率耦合

除雪总成和履带不是独立负载。厚雪和湿雪中，两者会同时升高。

典型耦合逻辑：



叠加电流估算:

负载项	中等工况	重载工况	峰值工况
除雪总成	80–130A	130–180A	200–300A
左履带	20–40A	40–70A	80A 以上
右履带	20–40A	40–70A	80A 以上
低压与热管理	10–30A	20–40A	20–50A
合计	约 130–240A	约 230–360A	可能超过 400A

VCU 必须执行负载仲裁：除雪总成重载时降低履带速度；履带原地转向时禁止除雪总成满功率进雪；PTC 不得与重载除雪同时满功率运行；主母线电流持续超过 300A 进入 DERATE；峰值超过 BMS 允许值进入 FAULT_STOP 或受控停机。

16. 辅助执行器

旋转、俯仰、抬升功率不大，但影响可靠性和安全。

- 1. 旋转电机建议 100–200W 级，带减速、位置反馈、限位和堵转保护。
- 2. 俯仰电机建议 100–200W 级，必须有自锁、抱持或制动能力，断电后不得自由下落。
- 3. 抬升执行器可按电推杆方向评估，8000N、8mm/s、120mm 行程可作为候选目标，但必须验证低温效率、自锁、过载保护、行程限位、冰雪卡滞和寿命循环。

所有辅助执行器必须进入 VCU 状态机，不能作为孤立小电机处理。

17. 充电系统

主方案为离板充电器 + 尾部离地 DC 触点充电。

输入条件	DC 输出目标	用途
240VAC / 40A	7.2kW	商业主充电
240VAC / 30A	5.8–6.5kW	降额主充电
120VAC / 15–20A	1.2–1.6kW	维护、测试、应急慢充

尾部触点要求：

尾部触点要求

高电流能力

- └ 200A连续能力
- └ 低接触电阻
- └ 正负极冗余触点或等效并联设计

握手与检测

- └ 独立低压辅助触点
- └ 机械到位检测
- └ 接触电阻异常时不得进入快充

环境适应

- └ 防雪
- └ 防水
- └ 防盐雾
- └ 防冰加热

安全退出

- └ 高电流未允许时触点不带电
- └ 退出前先降流到0，再断开接触器和触点

充电互锁条件：

- C1 充电接口盖状态正常
- C2 机械对准到位
- C3 低压辅助触点建立
- C4 极性正确
- C5 绝缘状态正常
- C6 电芯温度允许充电
- C7 BMS允许充电
- C8 接触电阻正常
- C9 充电器输出初始安全
- C10 预充完成
- C11 车辆处于DOCKING或CHARGING允许状态
- C12 履带与除雪总成禁止动作

18. 低压电源系统

推荐低压系统为 48V 主电池 → 24V 主控制母线 → 12V/5V 子电源。

推荐 DC-DC：24V 主输出 500–800W 连续，峰值按 1000W 级评估，宽温工业级，具备输入欠压、输出短路、过流、过温和 EMI 滤波。

低压支路必须独立保护：IPC、VCU、BMS 通信、LiDAR、RTK/IMU、Camera、4G/5G、继电器、制动器、安全输入。

建议增加故障记录保持电源或超级电容，使主接触器断开、急停或 BMS 保护后仍能保存日志、故障码和最后状态。

19. VCU、IPC 与控制边界

控制分工：

模块	职责
BMS	电池安全、接触器允许、充放电边界、故障码
VCU	整机状态机、电机使能、低层动作协调、安全降级、负载仲裁
IPC	导航、路径、任务、感知融合、高层决策
电机控制器	电流环、速度环、限流、热降额、堵转保护
安全回路	急停、硬件使能切断、关键互锁

IPC 不能直接控制高风险动作。IPC 给任务，VCU 负责状态机和安全约束。

推荐状态：

VCU状态

OFF

BOOT

SELF_CHECK

READY

DRIVE

SNOW_WORK

DERATE

DOCKING

CHARGING

FAULT_STOP

E_STOP

SERVICE

硬规则：

VCU硬规则

CHARGING

└ 禁止履带和除雪总成动作。

SERVICE

└ 禁止自动动作。

E_STOP

└ 优先级最高。

通信丢失

└ 不得维持危险动作。

低压异常
└ 必须进入降级或停机。

20. GPS/通信降级状态机

北美停车场中，GPS/RTK 降级和 4G/5G 通信丢失不是边界情况，而是常见场景。该状态机必须进入VCU。

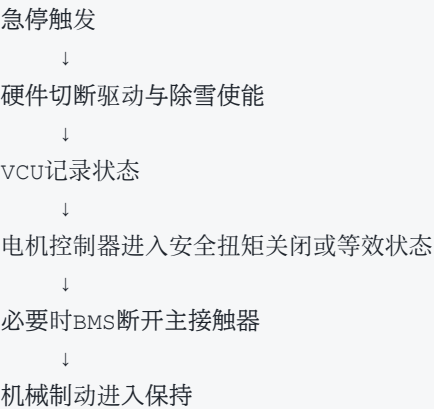
状态	定义	允许动作	禁止动作
NAV_OK	定位正常	正常作业	无
NAV_DEGRADED	定位精度下降	降速、保持安全距离、有限作业	靠近车辆、边缘、坡道高速动作
NAV_LOST	定位丢失	停止除雪总成，低速停车或回最后安全点	继续新区域作业
COMMS_LOST	远程通信丢失	本地定位正常时可完成当前安全段	进入新区域或高风险任务
LOCAL_SAFE	本地安全自治	安全停车、记录日志、等待恢复	高功率除雪、靠站高风险动作

多层停车场不得只依赖 RTK，应预留视觉、LiDAR、里程计、IMU 或场地标记辅助定位策略。

21. 急停、安全链路与制动回生

急停必须是硬件链路，不是软件按钮。急停应至少切断左右履带驱动使能、除雪总成使能、充电器输出允许和高风险执行器动作允许。

急停策略不一定立即断开主接触器。更好的流程是：



满电下坡是硬规则，不是运营建议。

条件	VCU 动作
SOC 大于 90% 且 BMS.ChargeAllowed 为 FALSE	禁止进入坡度大于 5% 且长度大于 20m 的下坡路段
SOC 大于 95% 且 BMS.RegenAllowed 为 FALSE	履带回生功率限制为不超过 500W 或供应商允许的更低值
已在坡道且母线电压接近 过压阈值	进入 DERATE，降低速度，机械制动主导
母线过压触发	受控停车，记录故障，禁止继续下坡

Heavy Duty 版本或坡道场景频繁版本，应评估制动电阻或主动耗能模块。

22. 热管理

电池热管理目标不是让电池一直很热，而是保证电池处于安全充放电窗口。

- 1. 任一电芯低于 5°C 禁止充电。
- 2. 低温放电允许，但必须降额。
- 3. 预热功率按 1kW 级评估。
- 4. 作业维温功率按 200–300W 估算。
- 5. 重载除雪时 PTC 应降额，优先保障动力。
- 6. 充电前优先预热到允许温度。
- 7. 温度采样必须覆盖冷点和热源附近。

PTC 维温能耗必须从低温可用能量中扣除。

低温可用能量	8 小时 维温扣除	剩余有效作业能量	3.5KW 平均功率续航	5.0KW 平均功率续航
12kWh	2.4kWh	9.6kWh	约 2.7h	约 1.9h
15kWh	2.4kWh	12.6kWh	约 3.6h	约 2.5h
18kWh	2.4kWh	15.6kWh	约 4.5h	约 3.1h

控制器、DC-DC、BMS 和充电触点也必须进入热管理设计。防水密封不能以牺牲散热为代价。

23. 线束与连接器

线束是结构的一部分，不是装配后补救。

线束必须分区：

线束分区

高电流

- └ 主放电高电流线束
- └ 充电高电流线束
- └ 电机支路线束

低压与通信

- └ 24V/12V低压电源线束
- └ CAN通信线束
- └ 传感器线束

安全

- └ 急停与安全线束

初步线径方向如下，最终必须以温升测试和敷设条件确定：

路径	电流等级	初步方向
充电路径	200A 连续	50mm²级或等效并联，待验证
主放电母线	250–300A 连续	70mm²级或铜排，待验证
除雪总成支路	150–250A 峰值，堵转更高	35–50mm²级，待验证
履带支路	50–100A 峰值	10–25mm²级，待验证
DC-DC 支路	20–40A	4–10mm²级，待验证

禁止使用模型级连接器、消费级端子和扎带临时布线进入产品化。高电流连接器必须提供连续电流曲线、温升曲线、插拔寿命、IP 等级、盐雾能力、振动能力、低温材料说明和端子压接规范。

24. EMC、接地与通信

SnowBot 同时有高电流 PWM 电机和敏感导航传感器。EMC 必须前置设计。

要求：

1. 动力 CAN 和传感器 CAN 建议分段或经网关隔离。
2. CAN 使用屏蔽双绞线。
3. 屏蔽层接地策略必须统一，不得现场随意接。
4. 电机相线远离传感器线。
5. DC-DC 输入输出预留滤波。
6. 电机控制器输入端预留 TVS、滤波和浪涌抑制。
7. 金属外壳搭接形成低阻抗路径。
8. 高电流回路面积尽量小。
9. 传感器电源与电机控制器电源尽量隔离。

10. 所有通信故障必须记录。

必须验证：绞龙启动时 RTK 不掉线，履带原地转向时 CAN 不大量丢包，PTC 启动时 IPC 不重启，充电开始时 BMS 和 VCU 通信稳定，低温启动时低压系统不反复重启。

25. 结构接口要求

结构必须为电气系统预留空间。必须进入结构图纸的项目：

结构图纸必须体现

电池与充电

- └ 电池仓
- └ 电池抽拉路径
- └ 盲插连接器安装面
- └ 尾部充电接口

线束与安装

- └ 主线束线槽
- └ 支路线束线槽
- └ 控制器安装板
- └ DC-DC位置
- └ 低压控制盒

保护器件

- └ 主熔断器
- └ Service Disconnect
- └ 主接触器

环境与安全

- └ 排水通道
- └ 防雪挡板
- └ 防冰加热位置
- └ 运动件禁布线区域

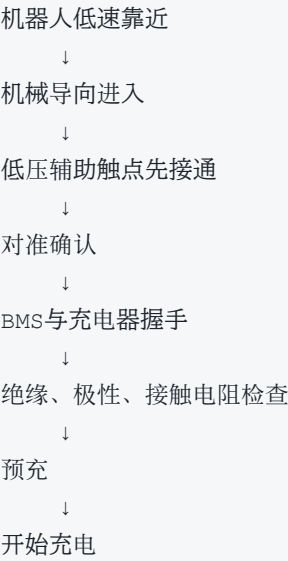
核心原则：结构不给电气空间，电气可靠性一定失败。电气不冻结边界，结构也不能真正封板。

26. 充电座与 Dock

充电座是系统的一部分，不是外部附件。

充电座应具备：240VAC 输入、离板 DC 充电器、低压握手、机械导向、触点保护、防冰加热、本地断电、状态指示、故障日志、防水防雪防盐雾、安装水平容差、机器人对接容差说明。

对接流程：



充电座设计必须与机器人尾部结构同步，不允许后期临时找充电桩配合。

27. 作业面积、路径长度与产品定位

续航不能只按平均功率计算，必须按真实场地面积、有效清扫宽度、路径损耗和速度计算。

理想路径长度 = 待清扫面积 / 有效清扫宽度

实际路径长度 = 理想路径长度 × 路径损耗系数

作业时间 = 实际路径长度 / 平均行驶速度

消耗能量 = 平均电池侧功率 × 作业时间 + 维温能耗 + 控制系统能耗

以 8,000m²、0.75m 有效宽度、路径损耗 1.25–1.60 估算：

路径损耗	实际路径长度	0.4M/S 时间	0.5M/S 时间	0.6M/S 时间
1.25	约 13.3km	约 9.2h	约 7.4h	约 6.2h
1.40	约 14.9km	约 10.3h	约 8.3h	约 6.9h
1.60	约 17.1km	约 11.9h	约 9.5h	约 7.9h

结论：如果有效清扫宽度只有 0.70–0.80m，SnowBot v1.0 不适合承诺单机一次性清完大型商业停车场。它更适合人行道、建筑入口、园区道路、公寓和酒店入口、小型商业停车区、固定路线巡回、可中途回充的分区作业和多机协同场景。

28. 硬冰层服务边界

SnowBot 是除雪机器人，不是无人破冰机。

地面状态	V1.0 能力定义	电气策略	服务策略
新鲜蓬松雪	正常处理	正常功率	可承诺
普通积雪	正常处理	正常功率	可承诺
湿雪/厚雪	降速处理	重载功率 + 热降额	有条件承诺
轻度压实雪	低速、多次处理	堵转监测	有限承诺
薄冰小于 1cm	可尝试扰动或刮除	峰值保护	不作为核心承诺
1-3cm 硬冰	高风险，容易堵转	保护优先	不建议承诺
大于 3cm 硬冰	不作为工作对象	进入 FAULT_STOP 或绕行	需人工、融冰剂或专用设备

销售和 SLA 必须写明硬冰层边界。若未来要承诺破冰能力，需要独立破冰机构或刮刀系统，而不是仅依赖绞龙。

29. 低温材料、盐雾与热循环

北美冬季环境下，材料问题常常比电气原理更早暴露。

低温机械操作验证：-30°C 冷箱浸泡 48 小时后，立即插拔充电接口、拆装电池包、操作 Service Disconnect、启动履带、释放制动器，并检查线束外皮、密封件、连接器锁舌、卡扣和盖板是否开裂或失效。

盐雾要求：外部连接器、履带附近连接器、尾部充电接口建议不低于 500 小时盐雾；关键外部高电流触点和尾部充电接口建议评估 1000 小时盐雾。盐雾后必须检查接触电阻、绝缘、插拔和锁止。

热循环要求：建议执行 -30°C 到 +10°C 至少 120 次循环，重点检查充电触点、电池盲插接口、塑料壳体、密封件、金属触点、螺栓和线束固定点。

若除雪总成采用皮带、链条或齿轮箱：皮带必须选用低温材料并提供低温张力曲线；链条必须使用低温合成润滑脂；齿轮箱必须使用低温合成齿轮油；首次冷启动应低速空转 30–60 秒，再逐步加载进雪。

30. 故障诊断体系

SnowBot 必须从第一版开始建立故障码体系。

故障分类：

故障分类

BMS故障

- └ 过流
- └ 过温
- └ 低温禁充
- └ 单体欠压
- └ 接触器异常

充电故障

- └ 对准失败
- └ 极性错误
- └ 绝缘异常
- └ 接触电阻高

电机故障

- └ 堵转
- └ 过温
- └ 过流
- └ 控制器离线
- └ 编码器异常

低压故障

- └ DC-DC欠压
- └ IPC掉电
- └ 传感器电源异常

通信故障

- └ CAN掉线
- └ 超时
- └ 错误帧过多

安全故障

- └ 急停
- └ 盖板打开
- └ 半插入
- └ 维护状态未解除

热管理故障

- └ PTC异常
- └ 温度传感器异常
- └ 预热失败

导航降级

- └ NAV_DEGRADED
- └ NAV_LOST
- └ COMMS_LOST

每个故障必须定义：触发条件、动作策略、恢复条件、是否允许自动恢复、是否需要人工检查、是否记录日志。

31. 认证与合规预留

本文不替代认证报告，但器件选型必须从一开始预留认证路径。

应提前考虑：电池 UN38.3、电芯和电池包安全标准、BMS 硬件保护资料、充电器北美/欧洲安全认证、EMC、无线模块 FCC/ISED/CE RED、整机机械安全、急停与安全控制回路、RoHS/REACH、IP、防水、防尘、盐雾测试。

原则：认证不是最后贴标，而是从器件选型、线束、充电接口、安全状态机和测试记录开始决定。

32. Alpha 阶段要求

Alpha 目标是验证架构，不追求最终成本和最终外观。

Alpha 必须完成：

Alpha必须完成

能量系统

- └ 15S1P电池包
- └ BMS基本保护
- └ 主接触器
- └ 预充
- └ 主熔断

动力与低压

- └ 履带驱动联调
- └ 除雪总成台架测试
- └ DC-DC和低压系统

控制与安全

- └ VCU基本状态机

- └ 急停硬件链路
- └ 充电接口原理验证
- └ 低温禁充
- └ 故障码雏形
- └ 负载谱采集

Alpha 可以使用部分工程样机件，但不能临时处理以下项目：急停链路、主熔断保护、低温禁充、主接触器控制、带载拔插禁止、基本线束固定。

33. Beta 阶段要求

Beta 目标是接近产品化结构和电气边界。

Beta 必须完成：

Beta必须完成

电池与结构

- └ 15S2P电池包
- └ 工业级盲插连接器
- └ 电池仓结构定型

主回路与充电

- └ 主放电路径250-300A级验证
- └ 充电路径200A连续验证
- └ 支路保护协调

动力系统

- └ 除雪总成传动方案冻结
- └ 除雪总成电机和控制器冻结
- └ 履带功率冻结

控制与验证

- └ BMS连续/峰值能力冻结
- └ 线束图和端子表
- └ CAN拓扑
- └ EMC预扫
- └ 低温测试
- └ 振动测试
- └ 充电Dock联调
- └ 故障注入测试

34. v1.0 产品化要求

v1.0 目标是商业客户可试用，供应商可复制，售后可维护。

v1.0 不允许：

- v1.0不允许
- 电池与连接
 - └ 现场接线式电池
 - └ 模型级高电流连接器
- 图纸与保护
 - └ 无线束图
 - └ 无熔断器协调表
 - └ 无主回路单线图
 - └ 无急停硬件链路
 - └ 无低温禁充硬件保护
 - └ 无充电互锁
- 验证与诊断
 - └ 无故障码表
 - └ 无负载谱数据
 - └ 无温升测试
 - └ 无基本EMC预评估

35. 推荐方案参数表

系统	推荐方案
电压平台	48V LFP, 15S
产品电池	15S2P, 约 26.88kWh
Alpha 电池	15S1P, 约 13.44kWh
BMS	300A 连续等级评估, 400–450A 10 秒, 500–600A 1 秒
主放电路径	250–300A 连续预留
充电路径	200A 连续
主充电	离板 7.2kW, 240VAC/40A, 尾部 DC 触点
除雪总成主电机	2.5–3.5kW 连续, 4–5kW 重载, 5–6kW 峰值
履带电机	1.0–1.5kW/侧连续目标, 2.0–2.5kW/侧峰值目标, 750W/侧仅 Alpha 候选下限
低压电源	24V 母线, 500–800W DC-DC, 关键支路独立保护
急停	硬件链路, 切断驱动和除雪使能
线束	分区、固定线槽、高电流温升测试
通信	CAN 分段, 动力和传感器隔离

系统	推荐方案
热管理	1kW 预热，200–300W 维温，重载降额

36. 一票否决项

以下任一项出现，不能进入 Beta 冻结或 v1.0 产品化冻结：

- 1. 未确认除雪总成传动方案就冻结主电机。
- 2. 将 5kW 直接定义为连续功率且无负载谱依据。
- 3. 主放电路径未按 250–300A 级校核。
- 4. BMS 无法提供连续和峰值电流能力证明。
- 5. 低温禁充只靠软件。
- 6. 电池半插入仍可能上电。
- 7. 带载拔出没有硬件阻止。
- 8. 充电退出存在带载电弧。
- 9. 急停只靠软件。
- 10. 高电流线束无温升测试。
- 11. 线束路径未进入结构图。
- 12. 消费级连接器进入产品化高电流路径。
- 13. VCU 通信丢失后动作不受控。
- 14. 电机堵转靠熔断器处理。
- 15. 无故障码和日志。
- 16. 未定义硬冰层服务边界就对客户承诺破冰能力。
- 17. 未进行真实场地路径长度估算就承诺大停车场续航。
- 18. 未定义满电下坡和回生禁止策略。
- 19. 未定义 NAV_DEGRADED、NAV_LOST、COMMS_LOST 行为。
- 20. 履带 750W/侧未经坡道、原地转向、湿雪阻力测试就冻结。
- 21. 未进行-30°C 浸泡后的连接器、电池仓、充电接口机械操作测试。
- 22. 外部高电流连接器和充电触点无盐雾寿命资料。
- 23. 充电触点和电池盲插接口无热循环验证计划。
- 24. 熔断器规格按经验拍定，无 I^2t 和时间-电流曲线协调。
- 25. 传动件无低温润滑、冷启动和寿命验证。

37. 下一步工程工作顺序

下一步不应继续扩写本文，而应进入工程动作。

- 1. 明确目标客户场景和场地面积区间
 - 2. 明确v1.0服务边界

3. 冻结除雪头有效宽度目标
4. 输出除雪总成传动方案草图
5. 建立除雪总成台架负载谱方案
6. 进行停车场路径长度与作业时间仿真
7. 重新确认电池容量是否匹配目标场景
8. 重新确认履带功率目标
9. 冻结BMS连续和峰值能力目标
10. 建立主回路保护协调表
11. 建立满电下坡和回生策略
12. 建立导航降级状态机
13. 完成低温、盐雾、热循环验证计划
14. 进入Alpha/Beta采购冻结

最优先的工程交付物是除雪总成传动方案草图。没有这张图，电机功率、控制器、堵转策略、线束、BMS 峰值都只能停留在设计取值，不能进入采购冻结。

38. 当前不建议的方向

1. 不建议直接把 5kW 定义为除雪总成连续功率。
2. 不建议直接升级 72V 并推翻 48V 平台。
3. 不建议把充电器装到机器人内部并把 AC 引到尾部活动接口。
4. 不建议用地面触点作为主充电方案。
5. 不建议用无感 BLDC 直接冻结为除雪总成产品化方案。
6. 不建议用单一主保险保护所有电机支路。
7. 不建议所有低压设备共用一个无隔离电源分支。
8. 不建议将急停和普通 IO 混在一起。
9. 不建议结构先封板、电气后塞进去。
10. 不建议没有负载谱就冻结 BMS 和线束。

39. 最终工程判断

SnowBot 的价值不是做一台能动的除雪车。真正的价值是建立一套极寒户外自治机器人电气平台。

这套平台的成败取决于：电池是否像工业模块一样可靠，充电是否像基础设施一样稳定，线束是否像结构件一样被认真设计，BMS 是否像安全系统一样工作，VCU 是否掌握整机状态边界，电机控制器是否能处理堵转、湿雪和低温，急停是否真正硬，故障是否能被诊断，结构是否为电气留出空间，负载谱是否真实。

最终结论：

SnowBot v1.0 最终工程判断

平台

- └ 保留48V LFP平台
- └ 产品电池目标26.88kWh

主回路与充电

- └ 主放电路径按250-300A连续预留
- └ 充电路径按200A连续设计
- └ BMS按300A连续、400-450A 10秒、500-600A 1秒评估

动力系统

- └ 除雪总成主电机按2.5-3.5kW连续、5-6kW峰值寻找
- └ 履带驱动按1.0-1.5kW/侧连续目标评估
- └ 5kW不能作为连续功率冻结

服务边界

- └ 硬冰层必须定义服务边界
- └ 大型停车场必须采用分区、中途回充或多机协同

冻结依据

- └ 所有关键参数由负载谱、路径仿真和低温验证反推，而不是由供应商表格决定

这就是 SnowBot 整机电气系统 v1.0 的总体方案。